Aula 06 — Modelos de Serviço em Nuvem

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender o que são **modelos de serviço** em nuvem.
- Conhecer a **pilha de serviços**: IaaS, PaaS e SaaS.
- Entender a divisão de **responsabilidades** entre cliente e provedor.
- Introduzir modelos complementares: **FaaS** e **CaaS**.

O que São Modelos de Serviço?

- Definem **o que o provedor entrega** e **o que o cliente gerencia**.
- Quanto mais "acima" na pilha, **menos gerenciamento** para o cliente.
- Os três modelos clássicos:
  - **IaaS** — Infrastructure as a Service
  - **PaaS** — Platform as a Service
  - **SaaS** — Software as a Service

Analogia da Pizza

- **IaaS:** você aluga a cozinha e faz a pizza.
- **PaaS:** você recebe a massa e os ingredientes; monta e assa.
- **SaaS:** a pizza chega pronta na sua mesa.
- Quanto mais alto o nível, **menos controle** e **menos trabalho**.

A Pilha de Serviços em Nuvem

Camada	Gerenciado por	Exemplos
SaaS	Provedor (tudo)	Gmail, Microsoft 365
PaaS	Provedor (plataforma)	App Engine, Heroku
IaaS	Cliente (SO+)	EC2, Azure VM

Escala de Responsabilidade

- **IaaS:** cliente gerencia SO, middleware, runtime, aplicação e dados.
- **PaaS:** cliente gerencia aplicação e dados; provedor cuida do resto.
- **SaaS:** cliente apenas **usa** o software e gerencia seus dados de uso.
- Quanto mais gerenciado, mais **simples** — e menos **flexível**.

i Nota

Regra geral: mais controle $\rightarrow$ IaaS; mais simplicidade $\rightarrow$ SaaS.
O PaaS equilibra os dois.

Modelos Complementares

- **FaaS (Function as a Service):** executar funções sob demanda (ex.: AWS Lambda).
- **CaaS (Container as a Service):** contêineres gerenciados (ex.: Google Kubernetes Engine).
- **DaaS (Desktop as a Service):** desktops virtuais na nuvem.
- **DBaaS (Database as a Service):** bancos de dados gerenciados.

Como Escolher o Modelo?

- **Preciso controlar o SO?** $\rightarrow$ IaaS.
- **Só quero desenvolver a aplicação?** $\rightarrow$ PaaS.
- **Só quero usar um software pronto?** $\rightarrow$ SaaS.
- **Quero executar só uma função?** $\rightarrow$ FaaS.
- Depende de **controle, equipe, custo e prazo**.

Casos de Uso

- **IaaS:** hospedar servidores, migrar sistemas legados, ambientes de teste.
- **PaaS:** desenvolvimento ágil, APIs, aplicações web e móveis.
- **SaaS:** e-mail, CRM, colaboração, produtividade.
- **FaaS:** automações, processamento de eventos, integrações.

Benefícios Comuns

- Redução de custos de infraestrutura.
- Escalabilidade e disponibilidade.
- Atualizações e segurança com o provedor.
- Foco no **negócio**, não na operação de TI.

Resumo da Aula

- **Modelos de serviço** definem a divisão de responsabilidades.
- **IaaS, PaaS e SaaS** formam a pilha clássica.
- **FaaS e CaaS** ampliam as opções.
- A escolha depende de **controle, simplicidade e custo**.

Atividade Rápida

- Classifique: Gmail, AWS EC2, Heroku, Docker (CaaS).
- Desenhe a **pilha** marcando o que o cliente gerencia em cada nível.
- Dê um exemplo de uso real para **cada modelo**.

Referências

- NIST SP 800-145.
- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- Documentação dos provedores (AWS, Azure, Google Cloud).

Próxima Aula

- **Aula 07:** IaaS — Infraestrutura como Serviço.